

实验二：原生应用开发

一、项目基本信息

- 项目名称：**EHLAS - 适老居家生活辅助系统
- 实验日期：**2026-03-20
- 学时分配：**4 学时
- 技术栈方向：**Android 原生
- 主要任务：**实现百度地图定位功能（地图显示、实时定位、权限管理、页面跳转）。

二、实验目标

- 掌握 Android 原生应用开发流程。
- 实现百度地图 SDK 的集成与使用。
- 完成定位功能：权限申请、实时定位、位置显示。
- 深度应用 AI 辅助工具（如 Trae）解决开发中的关键问题。
- 实现健康监测、一键求助、日常提醒适老核心功能。

三、开发环境与工具

3.1 Android 原生开发环境

- 操作系统：**Windows 11
- 核心开发工具：**Android Studio
- 辅助开发工具：**Trae (AI 代码助手)
- 关键技术参数：**Java 11 / Android SDK 36

四、功能需求与设计

4.1 核心功能需求

- 地图显示：**集成百度地图 SDK，实现地图的加载和显示。
- 实时定位：**使用百度定位 SDK 获取当前位置信息。
- 权限管理：**动态请求定位、电话、短信、通知权限，处理授权和拒绝情况。
- 页面跳转：**从个人中心页面跳转到地图、健康监测、一键求助、日常提醒页面。
- 健康监测：**展示心率、血压、睡眠数据，支持数据录入与本地保存。
- 一键求助：**快速拨打紧急电话，自动发送含位置的求助短信。
- 日常提醒：**设置吃药、作息、复诊提醒，支持定时弹窗提醒。

4.2 UI 界面设计

4.2.1 Android 原生界面设计

- **设计思路：**采用 Material Design 设计规范，结合适老化设计原则。
- **适老化设计：**
 - 字体大小：标题 24sp、正文 18sp、提示 16sp
 - 触摸区域：按钮高度最小 48dp，列表项高度自适应
 - 颜色对比：确保文字与背景有足够对比度

交互逻辑：在个人中心页面点击 "地图定位""健康监测""一键求助""日常提醒" 按钮，通过 Intent 分别跳转到对应功能页面；地图页面加载后自动请求定位权限并显示当前位置。

4.3 系统架构设计

4.3.1 Android 原生系统架构

- **功能架构图：**

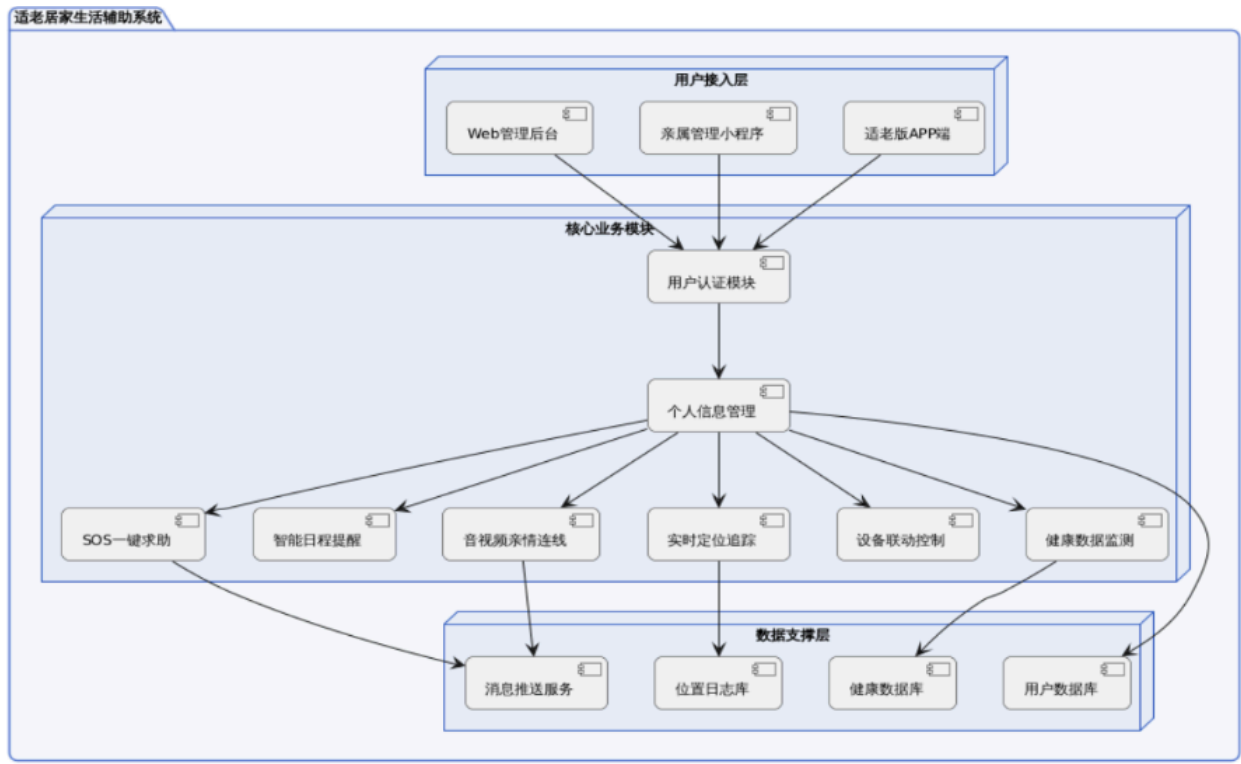


图 4-1 系统功能架构图

本系统采用三层架构设计，分为**用户接入层**、**核心业务模块**和**数据支撑层**三个层次：

用户接入层 (User Access Layer) 作为系统与用户交互的入口，提供三种访问方式：Web 管理后台供管理人员使用，家属管理小程序供家属远程查看老人状态，适老版 APP 端供老年人直接使用。本实验主要实现适老版 APP 端的 Android 原生应用。

核心业务模块 (Core Business Module) 包含用户认证模块和个人信息管理模块。用户认证模块负责登录验证和权限控制；个人信息管理作为中枢，连接六大核心功能：SOS 一键求助、智能日程提醒、音视频亲情连线、实时定位追踪、设备联动控制、健康数据监测。各功能模块根据业务需求调用数据支撑层的服务。

数据支撑层 (Data Support Layer) 提供四大基础数据服务：消息推送服务负责通知和紧急消息发送；位置日志库记录用户历史轨迹和当前位置；健康数据库存储心率、血压等健康指标；用户数据库保存用户基本信息、日程安排和紧急联系人数据。

• **类图设计：**

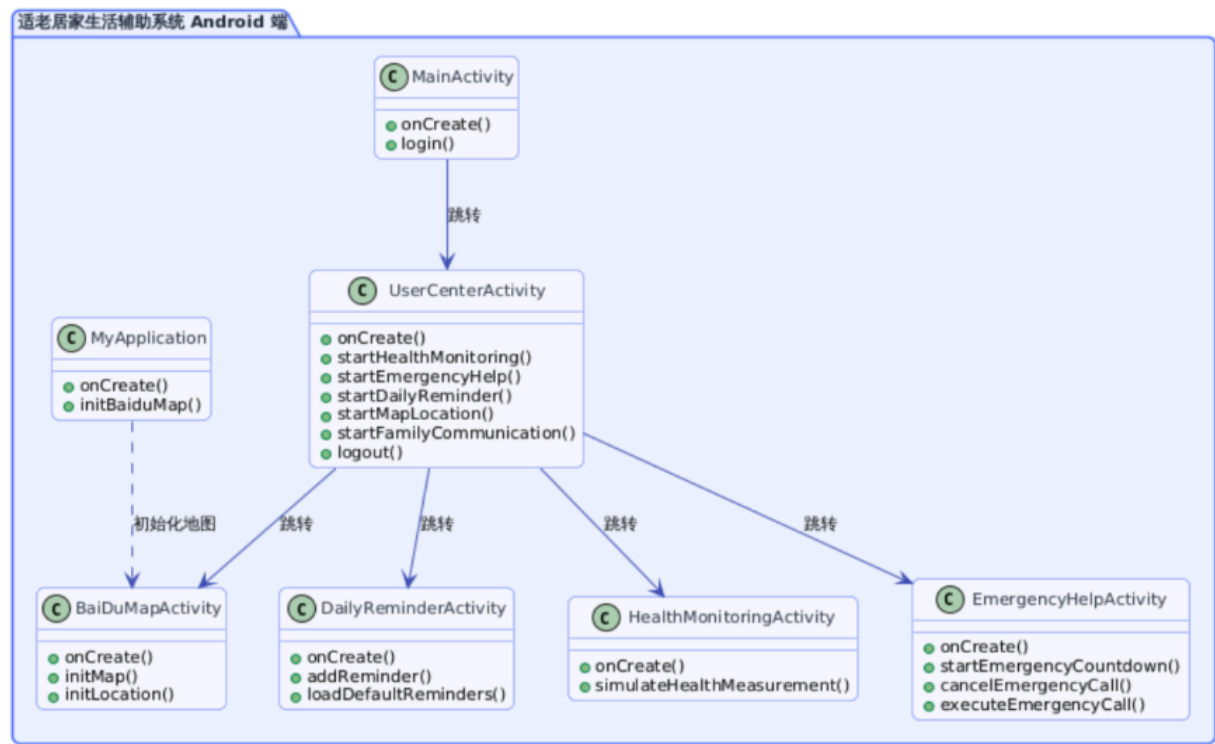


图 4-2 Android 端系统类图

本系统的 Android 端核心类结构如下：

主入口类： MainActivity 作为应用启动入口，包含 onCreate() 初始化和 login() 登录方法，负责应用启动和登录页面跳转。

个人中心类： UserCenterActivity 作为功能导航中枢，包含 7 个核心方法：onCreate() 初始化界面，startHealthMonitoring() 跳转健康监测，startEmergencyHelp() 跳转一键求助，startDailyReminder() 跳转日常提醒，startBaiduMap() 跳转地图定位，startFamilyCommunication() 跳转亲情连线，logout() 退出登录。

功能页面类：

- BaiDuMapActivity：地图定位页面，包含 onCreate()、initMap() 初始化地图、initLocation() 初始化定位
- DailyReminderActivity：日常提醒页面，包含 onCreate()、addReminder() 添加提醒、loadDefaultReminders() 加载默认提醒
- HealthMonitoringActivity：健康监测页面，包含 onCreate()、simulateHealthMeasurement() 模拟健康测量
- EmergencyHelpActivity：一键求助页面，包含 onCreate()、startEmergencyCountdown() 启动倒计时、cancelEmergencyCall() 取消求助、executeEmergencyCall() 执行紧急呼叫

应用全局类： MyApplication 继承自 Application，在 onCreate() 中调用 initBaiduMap() 初始化百度地图 SDK，通过虚线依赖关系为 BaiDuMapActivity 提供地图初始化服务。

• **顺序图设计：**

适老居家生活辅助系统 - 全业务流程时序图

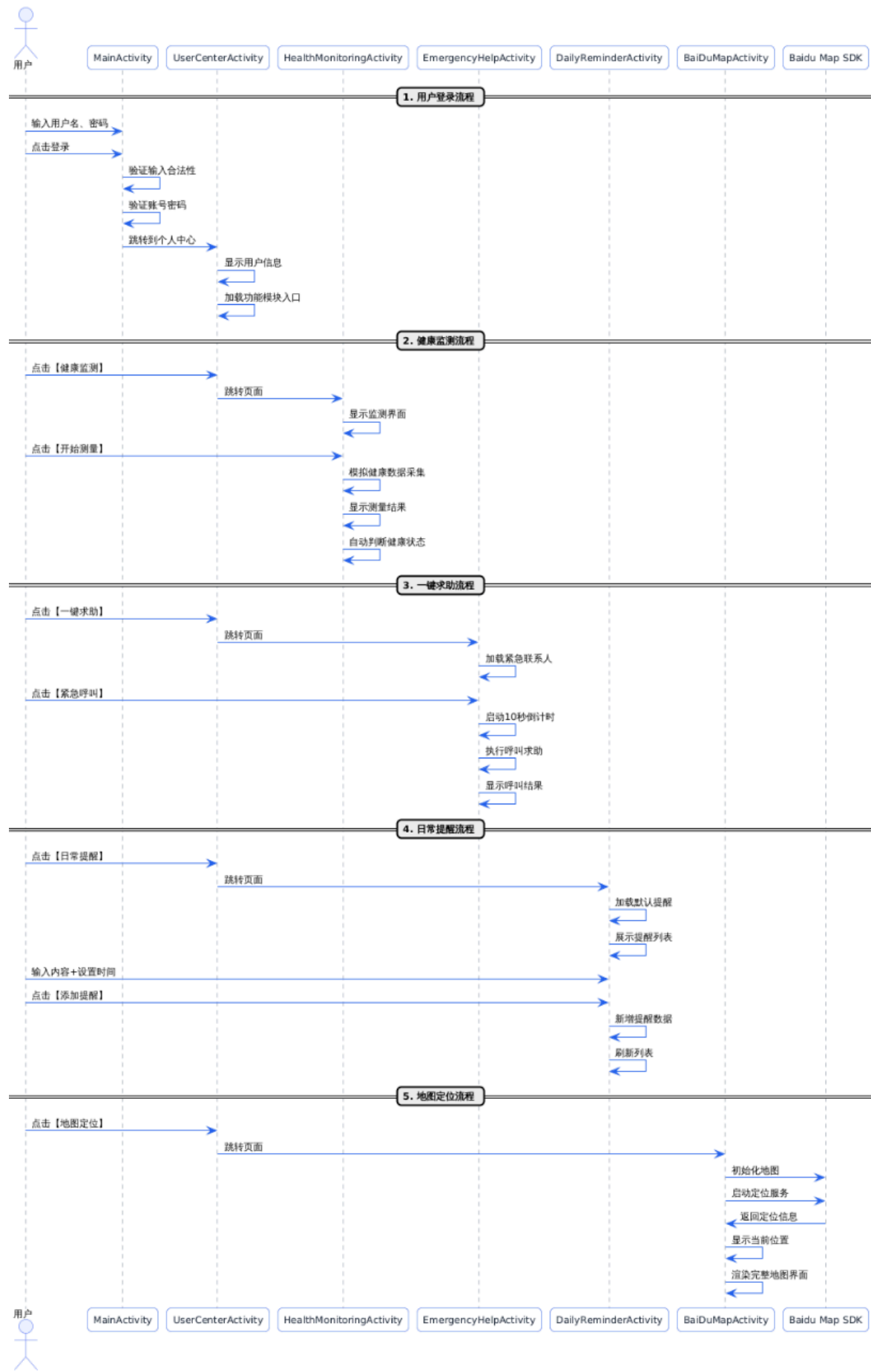


图 4-3 全业务流程时序图

顺序图描述了用户与系统交互的五大核心业务流程：

流程 1：用户登录流程

1. 用户在 MainActivity 输入用户名、密码并点击登录
2. 系统验证输入合法性、验证账号密码
3. 跳转到 UserCenterActivity 个人中心
4. 显示用户信息、加载各功能模块入口

流程 2：健康监测流程

1. 用户点击【健康监测】，跳转到 HealthMonitoringActivity
2. 显示监测界面，用户点击【开始测量】
3. 系统模拟健康数据采集，显示测量结果
4. 自动判断健康状态并给出提示

流程 3：一键求助流程

1. 用户点击【一键求助】，跳转到 EmergencyHelpActivity
2. 加载紧急联系人，用户点击【紧急呼叫】
3. 启动 10 秒倒计时，执行呼叫求助
4. 显示呼叫结果

流程 4：日常提醒流程

1. 用户点击【日常提醒】，跳转到 DailyReminderActivity
2. 加载并显示提醒列表
3. 用户输入内容并设置时间，点击【添加提醒】
4. 新增提醒数据，刷新列表

流程 5：地图定位流程

1. 用户点击【地图定位】，跳转到 BaiDuMapActivity
2. 初始化地图，启动定位服务
3. 返回定位信息，显示当前位置
4. 渲染完整地图界面

五、开发实现过程

5.1 Android 原生实现

5.1.1 UI 布局实现

- 技术方案：
 - 使用 XML 编写界面布局文件
 - 采用线性布局（LinearLayout）和相对布局（RelativeLayout）实现响应式设计
 - 使用 rpx 单位确保跨设备适配
- 遇到的布局难题及解决：

- **问题：**百度地图 MapView 组件生命周期管理复杂
- **解决方案：**在 `onCreate`、`onResume`、`onPause`、`onDestroy` 四个生命周期方法中依次调用 `mapView.onCreate()`、`mapView.onResume()`、`mapView.onPause()`、`mapView.onDestroy()`
- **各页面布局设计：**
 - (1) **地图定位页面 (activity_baidu_map.xml)**
 - 集成百度地图 MapView 组件
 - 设置为全屏显示，去除系统标题栏与状态栏干扰
 - 保证地图视野完整清晰
 - (2) **健康监测页面 (activity_health_monitoring.xml)**
 - 采用垂直线性布局 (LinearLayout)
 - 包含心率、血压、睡眠等数据输入框
 - 配置保存按钮，使用 SharedPreferences 实现数据本地持久化存储
 - (3) **一键求助页面 (activity_emergency_help.xml)**
 - 采用居中大按钮布局
 - 点击即可触发紧急呼叫与短信发送功能
 - 按钮尺寸符合适老化设计要求 (最小 48dp)
 - (4) **日常提醒页面 (activity_daily_reminder.xml)**
 - 采用列表 + 时间选择器的组合布局
 - 支持添加、删除、修改提醒事项
 - 使用 RecyclerView 展示提醒列表
- **适老化设计原则：**
 - 字体大小：标题 24sp、正文 18sp、提示 16sp
 - 触摸区域：按钮高度最小 48dp，列表项高度自适应
 - 颜色对比：确保文字与背景有足够对比度
 - 整体布局风格统一，操作逻辑简单直观，满足老年人使用需求

5.1.2 业务逻辑实现

1. **权限管理功能：**
 - 使用 `ActivityCompat.requestPermissions` 动态请求定位、电话、短信、通知权限
 - 在 `onRequestPermissionsResult` 方法中处理用户授权结果
 - 未授权时显示提示并引导用户设置
2. **定位功能：**
 - 使用百度定位 SDK 的 `LocationClient` 获取实时位置
 - 在 `BDLocationListener` 中处理定位结果
 - 在地图上标记当前位置并显示地址信息
3. **页面跳转功能：**
 - 在 `UserCenterActivity` 中通过 `Intent` 跳转到各功能页面

- 使用 startActivityForResult 处理需要返回结果的跳转
- 传递必要参数到目标页面

4. 健康监测功能：

- 使用 SharedPreferences 实现健康数据本地存储
- 完成数据录入、展示、保存
- 支持数据修改和删除

5. 一键求助功能：

- 获取当前位置信息
- 调用系统电话拨号
- 自动发送含位置的求助短信
- 处理权限与异常

6. 日常提醒功能：

- 通过 AlarmManager 实现定时提醒
- 支持提醒创建、时间设置、弹窗与震动提醒
- 管理提醒的启用和禁用状态

5.2 AI 辅助开发 (Trae 应用记录)

5.2.1 Android 原生 AI 辅助

- Prompt 示例：

- "修改代码，符合我的主题（适老居家生活辅助系统），添加百度地图定位功能"
- "实现动态权限申请，处理定位、电话、短信权限"
- "使用 SharedPreferences 实现健康数据本地存储"

- AI 解决的难点：

- 自动生成百度地图 SDK 集成代码
- 权限管理逻辑
- 定位功能实现
- 错误处理机制

六、实验结果与自测

6.1 运行截图展示

6.1.1 Android 原生应用运行效果

- 地图功能展示：

截图说明：展示百度地图定位功能

- 其他功能展示：

截图说明：展示健康监测、一键求助、日常提醒功能



紧急联系人:

1. 张三(女士) - 13800138000

2. 李四(男士) - 13900139000

3. 急救中心 - 120

点击下方按钮开始紧急呼叫

紧急呼叫

取消呼叫

提示: 点击紧急呼叫后将开始10秒倒计时, 期间可点击紧急按钮中止呼叫。

请输入提醒内容

设置时间

请输入时间

10 : 45
时 分

下午



添加提醒

吃药

08:00

午餐

12:00

锻炼

16:00

晚餐

18:00

睡觉

22:00

6.2 功能达标清单

功能点	状态	备注
地图页面显示	✓	百度地图正常加载
定位权限请求	✓	动态请求定位权限
实时定位	✓	显示当前位置并在地图上标记
位置信息显示	✓	显示当前位置的地址信息
页面跳转	✓	从个人中心跳转到各功能页面
健康监测	✓	数据录入、展示、本地保存
一键求助	✓	拨号、发送位置短信正常
日常提醒	✓	定时设置、弹窗提醒生效
全功能权限	✓	动态申请与结果处理

七、问题排查与解决总结

7.1 Android 原生问题

序号	遇到的问题	原因分析	解决方案
1	百度地图 SDK 导入错误	依赖配置不正确	修正 build.gradle.kts 中的依赖配置
2	定位权限未授予	用户未授权定位权限	添加动态权限请求逻辑
3	地图初始化失败	SDK 初始化顺序错误	在 onCreate 方法中正确初始化 SDK
4	一键求助无法拨号	未申请电话权限	添加 CALL_PHONE 动态权限申请
5	日常提醒不弹出	AlarmManager 调用错误	修正闹钟注册与时间格式
6	健康数据丢失	未持久化存储	使用 SharedPreferences 进行数据保存

八、实验体会与总结

8.1 技术感悟

8.1.1 Android 原生技术感悟

- Android 原生开发中，第三方 SDK 的集成需要注意版本兼容性和初始化顺序
- 百度地图 SDK 的使用相对简单，但需要注意权限管理和生命周期处理
- Activity 生命周期管理是 Android 开发的核心，需要严格遵循生命周期规范
- 动态权限申请是 Android 6.0 以上版本的必要处理，需要在运行时请求权限

8.2 AI 协作心得

- 使用 Trae 可以快速生成基础代码框架，减少重复性工作，提高开发效率
- 需要对生成的代码进行适当的调整和优化，确保符合项目需求
- AI 能够提供多种解决方案，帮助开发者选择最佳实践
- 清晰描述需求是获得高质量代码的关键

8.3 关键技术点总结

8.3.1 权限管理

权限类型	用途	申请方式
ACCESS_FINE_LOCATION	精确定位	ActivityCompat.requestPermissions
CALL_PHONE	拨打电话	动态权限申请
SEND_SMS	发送短信	动态权限申请
POST_NOTIFICATIONS	发送通知	Android 13+ 需要申请

8.3.2 百度地图 SDK

API	功能	使用场景
LocationClient	定位客户端	启动定位服务
BDLocationListener	定位监听器	接收定位结果
MapView	地图视图	显示地图
BaiduMap	地图控制器	控制地图行为

8.3.3 本地存储

API	功能	本项目应用
getSharedPreferences()	获取存储实例	健康数据存储
edit().putString()	存储字符串	保存健康指标
edit().apply()	异步提交	数据持久化
getString()	读取字符串	加载历史数据

8.3.4 页面跳转

方法	功能	使用场景
startActivity()	启动新页面	普通跳转

方法	功能	使用场景
startActivityForResult()	启动并等待结果	需要返回数据的跳转
setResult()	设置返回结果	返回数据到前页面
finish()	关闭当前页面	返回上一页

8.3.5 定时提醒

API	功能	使用场景
AlarmManager	闹钟管理器	定时任务调度
PendingIntent	延迟意图	封装待执行操作
BroadcastReceiver	广播接收器	接收定时触发事件
NotificationManager	通知管理器	显示提醒通知

8.4 后续计划

- 进一步优化地图功能，添加轨迹记录、地址搜索、导航等功能
- 实现健康数据趋势分析，生成健康报告
- 添加紧急联系人管理，支持多个联系人设置
- 优化提醒功能，支持重复周期和提醒音效自定义
- 对接真实后端 API，实现数据云端同步

九、课后思考

1. Android 原生开发相比跨平台框架的优势是什么？
 - 性能优势：原生应用直接编译为机器码，运行效率更高，动画更流畅。
 - 系统访问：可以直接访问系统 API 和硬件功能，如相机、传感器、GPS 等。
 - 用户体验：遵循平台设计规范，提供符合用户习惯的交互体验。
 - 及时更新：可以第一时间使用最新的 Android 系统特性和 API。
 - 调试便利：Android Studio 提供强大的调试工具，便于问题排查。
2. 如何利用 AI 工具提升开发效率？
 - 代码生成：通过自然语言描述需求，AI 快速生成代码框架和模板。
 - 问题排查：AI 帮助分析错误日志，提供解决方案和修复建议。
 - 代码优化：AI 审查代码质量，提出性能优化和最佳实践建议。
 - 文档编写：AI 辅助生成技术文档、注释和 API 说明。
 - 学习加速：AI 解释代码逻辑，帮助理解新技术和框架。
3. 动态权限申请的必要性是什么？如何处理权限被拒绝的情况？
 - 必要性：Android 6.0+ 引入运行时权限，保护用户隐私，让用户清楚知道应用访问哪些敏感数据。

- 处理方式：
 - 首次请求前解释权限用途，提高用户授权意愿
 - 权限被拒时，判断是否应该显示系统提示（shouldShowRequestPermissionRationale）
 - 用户拒绝且勾选"不再询问"时，引导用户到设置页面手动授权
 - 权限缺失时，提供降级方案或限制相关功能使用

十、组员报告完成状态表

序号	姓名	负责方向	完成状态	报告提交日期
1	车蕊	百度地图定位、健康监测、一键求助、日常提醒	✅ 已完成	2026-03-20